固体物理 2026——什么叫能量的量纲不是能量的量纲

简答题（共 60 分）：

1. BCC 和 FCC，正格子和倒格子基矢量

2. 写出布洛赫反射条件，布洛赫反射和劳厄衍射有何异同？

3. 写出一维正负离子交错的马德隆常数，如何计算？

4. 写出波矢为q频率为$\omega(q)$的格波的能量表达式，声子能量是多少

5. 德拜模型是什么？为什么低温下德拜模型比爱因斯坦模型更准？

6. 如何测量声子振动谱？写出两个实验方法并解释一个

7. 布洛赫定理的内容和成立的条件

8. 从紧束缚模型的角度说明为什么有能带

9. 有效质量的物理意义，为什么有效质量可以是负的？

10. 什么是费米面，为什么金属晶体的费米面附近的电子重要？

11. 说明金属晶体费米面周围的电子如何影响金属的导电性质

12. 从能带角度介绍导体和非导体，什么是n型和p型半导体？

计算题

一、（1）紧束缚模型计算 BCC 能带

（2）求最低点并求最低点的有效质量（15 分）

二、（1）计算0K下铜（FCC，晶格常数$a = 0.4\text{nm}$）的费米波矢

（2）假如部分铜被锌替代，晶格结构和晶格常数不变，费米球恰好与第一布里渊区相切，计算铜原子和锌原子的比例（10 分）

三、晶体外加电场，晶格常数$a = 0.4\text{nm}$, 运动时间$t = 10^{-9}\text{s}$, 电场$E = 10^{4}\text{V}$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{ma^2}\left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8}\cos 2ka\right)$$

求电子运动速度v（15 分）